1 Persönliche Angaben

Name:	Glessner	Telefon:	+49 176 43519024
Vorname:	Lucca	E-Mail:	lucca.glessner@stud.htwk-leipzig.de
Studiengang:	Telekommunikationsinformatik	Anschrift:	Pluwiger Straße 14 54295 Trier App. 182
Semester:	Semester 7		
Matrikel:	82353		

2 Arbeitstitel (erst bei Anmeldung fix … 3 Vorschläge, Favorit hervorgehoben)

1. **Kategorisierung der physikochemischen Eigenschaften von Thermalwässern in geothermischen Reservoiren mittels unüberwachter Lernverfahren**
2. Anwendung von unüberwachten Lernverfahren zur Kategorisierung der physikochemischen Eigenschaften von Thermalwässern in geothermischen Reservoiren
3. Datengetriebene Analyse und Clusterbildung physikochemischer Parameter von Thermalquellen mittels unüberwachtem maschinellen Lernen

3 Abstract (max. 1/2 Seite Kurzzusammenfassung des Themas)

Das Praxisprojekt bildet die Grundlage für die darauf aufbauende Bachelorarbeit, welche sich mit dem Einsatz unüberwachter Lernverfahren zur Analyse von Datensätze aus dem Fachgebiet der Geothermie beschäftigt. Im voranstehenden Praxisprojekt steht dabei die Herstellung einer sauberen und reproduzierbaren Datenbasis im Vordergrund, welche verschiedene physikochemische Eigenschaften von Thermalwässern aus nationalen und internationalen Datenquellen abbilden soll. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Nachvollziehbarkeit der einzelnen Verarbeitungsschritte, um eine langfristig erweiterbare Datenbasis zu schaffen.

Da die Daten aus unterschiedlichen Quellen stammen, unterscheiden sie sich in ihrer Struktur, dem Format, den Einheiten und deren Beschreibung. Eben diese semantische und strukturelle Datenheterogenität wird durch gezieltes Zusammenführen verschiedener Datensätze mitsamt Anpassung an ein globales Datenschema und Datenbereinigung ausgeglichen und normiert. Durch diese Harmonisierung wird eine Basis geschaffen, die sowohl statistische Analysen zulässt, als auch für weiter maschinelle Lernverfahren effizient nutzbar ist.

Auf dem global angepassten Datenschema erfolgt anschließend eine explorative Datenanalyse, um die Ansammlung der später verwendeten Parameter bezüglich ihrer Qualität, deren Verteilung und wechselseitigen Beziehungen zu untersuchen. Diese Analysen tragen unter Anderem zu einem besseren Verständnis der Datenbasis bei und ermöglichen gleichzeitig eine Grundlage zum darauffolgenden Feature Engineering wie beispielsweise der Standardisierung des Datensatzes innerhalb der Bachelorarbeit. Das Praxisprojekt nimmt somit eine integrale Rolle ein, die den wesentlichen ersten Schritt innerhalb einer zweistufigen wissenschaftlichen Abschlussarbeit, bestehend aus Praxisprojekt, gefolgt von der Bachelorarbeit, darstellt.

4 Theoretischer Bezug (Zuordnung zu welchen Fachthemen? Schlagwortkatalog)

Das Praxisprojekt hat eine interdisziplinäre Ausprägung und verbindet datenwissenschaftliche Ansätze des Studiengangs Telekommunikationsinformatik mit praktischen Fragestellungen der Geowissenschaften. Innerhalb dieser Ausarbeitung werden diverse Inhalte und Kompetenzen des Studiums abgerufen. Relevante Bezüge bestehen insbesondere zu folgenden Modulen.

Während das Modul „Diskrete Mathematik und Statistik“ die Grundlage zur formalen Modellbildung und nachfolgenden Anwendung statistischer Verfahren in der Datenanalyse darstellt, werden Grundkenntnisse des Moduls „Datenbankmanagementsysteme“ verwendet, um den Aufbau, die Strukturierung und die effiziente Verwaltung umfangreicher geochemischer Datensätze fachlich einordnen zu können und Domänenwissen zu erlangen. Ferner wird das Modul „Data Analytics und Machine Learning“ bezüglich der Methodik zu unüberwachten Lernverfahren und explorativen Analysemethoden herangezogen um bereits erlangte Kenntnisse praktisch in dieser Projektarbeit anwenden zu können.

Weiterführend werden Kenntnisse aus „Software Engineering“ verwendet um eine Architektur zu entwickeln, welche die Implementation von reproduzierbaren und skalierbaren Datenpipelines ermöglichen soll. Zum tatsächlichen Entwickeln werden „Jupyter Notebooks“ in eine Python-Programmierumgebung verwendet, welche eine übersichtliche Möglichkeit zum strukturierten Arbeiten bieten. Zu Grundlagen der strukturieren Programmierung werden somit ebenfalls Inhalte und Kenntnisse der Module „Programmierung 1“ und „Programmierung 2“ herangezogen. „Analysis 1“, „Analysis 2“, sowie „Lineare Algebra“ liefern dabei Möglichkeiten eventuell auftretende mathematische Zusammenhänge zwischen physikochemischen Parametern“ beschreiben und modellieren zu können.

5 Technologischer Rahmen

Zur Entwicklung und praktischen Umsetzung der Arbeit werden mehrere separate Jupyter Notebooks verwendet, um eine klare Trennung von Datenaufbereitung, Analyse und Dokumentation innerhalb einer umfangreichen Arbeitsumgebung darzustellen. Durch Verwendung dieser Methodik soll eine transparente und reproduzierbare Grundlage für die Durchführung datenwissenschaftlicher Experimente geschaffen werden. Die in den Jupyter Notebooks verwendete Programmiersprache beläuft sich auf Python, da sie durch umfangreiche Bibliotheken im Bereich der Datenanalyse, Visualisierung und des maschinellen Lernens eine effiziente und strukturierte Bearbeitung umfangreicher Datensätze erlaubt und bereits Kenntnisse in diesem Bereich vorliegen. Hierzu werden vor allem Bibliotheken wie „pandas“, „NumPy“, matplotlib“ und „scikit-learn“ herangezogen.

Im Rahmen der Bachelorarbeit werden vor allem Architekturen basierend auf tiefen neuronalen Netzen, wie beispielsweise SOM (Self Organizing Maps), gewählt und in praktischer und reproduzierbarer Vorgehensweise umgesetzt. Aufbauend auf Projekt 3 wird dabei insbesondere versucht mehrdimensionale Parameter und Zusammenhänge durch zweidimensionale Darstellungen inhaltlich aufzubereiten. Dabei sollen verschiedene Strukturen der Klassifikationen in geeigneter Art und Weise sichtbar gemacht werden, sodass alle relevanten Parameter in gemeinsamer und strukturierter Darstellung abgebildet werden können und eine effizientere Analyse ermöglicht wird.

6 Problemstellung (Warum beschäftigen Sie sich mit dem Thema?)

Ihre Motivation:	In Bezug auf die fortschreitenden Klimakrise, welche sich durch eine weiter steigende globale Durchschnittstemperatur, den Anstieg an Extremwetterereignissen und Verlust von biologischer Vielfalt äußert [1], ist der Ausbau erneuerbarer Energien ein notwendiges Mittel zum Schutz von Gesellschaft und Planet. Im Zuge dieser notwendigen Energiewende strebt die Europäische Union an, bis 2050 vollständige Klimaneutralität in den 27 Mitgliedstaaten zu erreichen. [2] Bereits 2024 stammten rund 54,4% des erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien, wobei der Anteil der Geothermie einschließlich der Umweltwärme im Stromsektor bei lediglich 0,1% liegt. Im Bereich der Wärme- und Kälteerzeugung liegt der Anteil erneuerbarer Energien 2024 bei 18,1%, wobei die Geothermie innerhalb dieser mit lediglich rund 15% eine relativ geringe Rolle spielt. [3] Gerade in Bezug auf diese Statistik ist erkennbar, dass die Geothermie in Deutschland ein erhöhtes Potential, insbesondere hinsichtlich der Wärmegewinnung darstellt, da zum aktuellen Zeitpunkt noch eine klare Abwesenheit dieser erkenntlich ist. [4] Da geothermische Ressourcen weltweit unter unterschiedlichsten geologischen, chemischen und thermischen Bedingungen auftreten ist eine globale Datenbetrachtung von relevanter Bedeutung, um vergleichende Analysen und übertragbare Erkenntnisse zu gewinnen. [5] Des Weiteren gewinnt auch der Aspekt der chemischen Extraktion, insbesondere der der Lithiumgewinnung aus mittels geothermischer Wässer als eine Technologie mit erheblichem Potenzial zur umweltfreundlichen Grundversorgung immer weiter an Relevanz. So wird beispielsweise im Rahmen der durch Vulcan durchgeführten Projektphase Lionheart „rund 24.000 Tonnen Lithium pro Jahr“ gewonnen, „was für etwas 500.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr ausreicht“ [6]. Ziel ist es ein Beitrag zu leisten, um die Klassifikation von chemischen Eigenschaften geothermischer Wässer mittels maschineller Lernverfahren effizienter zu gestalten.
Stand des Wissens (Status Quo):	Bisher gibt es kein Paper, dass die Eigenschaften von Thermalwässern weltweit vergleichend analysiert oder mittels maschinellen Lernens untersucht. Eine global einheitliche und strukturierte Zusammenführung physikochemischer Parameter von Thermalwässern existiert bislang kaum. Zudem ist die Gewinnung von geothermischen Daten durch den hohen Kosten- und Risikofaktor erschwert [7].
Aktuelle Wissenslücke (Ihr Mehrwert zum Thema):	Aktuell existiert keine breitgefächerte globale, aktuelle und standardisierte Datenbasis für Thermalwässer, die für maschinelles Lernen konzeptuell vorbereitet wurde. Das Praxisprojekts strebt an, diese Lücke zu schließen und eine Architektur für die weitere von Datensätzen zu liefern und eine für die weiterführende Bachelorarbeit funktionale Datenbasis herzustellen. Dieser Prozess bildet sich durch die Datenerhebung auf Grundlage diverser Quellen, Vereinheitlichung und methodische Vorverarbeitung ab.
Praktischer Nutzen & Zielgruppe der Arbeit:	Die Ergebnisse liefern eine Datengrundlage, welche in Zukunft eine skalierbare und wissenschaftliche Basis für Forschungseinrichtungen, Energieunternehmen, Behörden und sämtliche Interessenten an geothermischen Daten und deren Analyse darstellen. Zudem wird angestrebt ein Beitrag zur Digitalisierung geowissenschaftlicher Daten zu leisten.

7 Untersuchungsdesign (Was wollen Sie erreichen und wie wollen Sie vorgehen?)

a) Hauptziel festlegen		
Untersuchungsfrage oder Hypothese:	Implementation einer Methodik zur strukturellen und semantischen Anpassung heterogener geothermischer Datensätze von Thermalwässern an ein globales Datenschema, um sie für unüberwachte Lernverfahren nutzbar zu machen	
Untersuchungsgegenstand	Untersuchungsgegenstand sind physikochemische Eigenschaften von Thermalwässern, die aus internationalen Datenbanken zusammengeführt werden. Dabei werden unter anderem Ionenkonzentrationen, physikalische Parameter, geologische und räumliche Metadaten berücksichtigt. Die Datengrundlage bilden hierbei vor allem öffentlich zugängliche geothermische Datenbanken wie REFLECT EFA (European Fluid Atlas) [8], ESSD (Earth System Science Data) [9] und BGS (British Geological Survey) [10].	
b) Ziele präzisieren & priorisieren	Muss	Kann
Theoretische(s) Ziel(e): → *Welche Begriffe sind zu definieren (abgeleitet aus dem Titel)?*	Aus dem Titel lassen sich vor allem die notwendige Definition der zentralen geothermischen Begriffe, wie „Geothermie“, „Thermalwasser“, „physikochemische Eigenschaften“ ableiten. Des Weiteren muss eine Einordnung unüberwachter Lernverfahren in dem Kontext der Datenklassifikation stattfinden.	Bei späterem auftreten weiterer Begrifflichkeiten sollten diese ebenfalls erklärt werden. Hier kann eine Evaluation stattfinden, in wie fern dies darauffolgend notwendig ist.
Methodische(s) Ziel(e): → *Wie soll die Untersuchung aufgebaut und ausgewertet werden (Datenerhebung, …)*	Es wird eine Mediator-Wrapper-Architektur verwendet, um Daten aus internationalen Quellen zu bereinigen und zusammenzuführen. Dabei werden die Datensätze nach einem globalen Datenschema vereinheitlicht und für die weitere Analyse aufbereitet.	Es kann ein Vergleich verschiedener Methodiken zur Homogenisierung von Datensätzen differenziert angeführt und evaluiert werden.
Praktische(s) Ziel(e): → *Wie wird der praktische Mehrwert dargestellt / umgesetzt?*	Es wird eine reproduzierbare Datenpipeline geschaffen, welche innerhalb der Architektur auf weitere beliebige Datenbanken angewendet werden kann. Ziel ist der Aufbau einer konsistenten Datenbasis für die Bachelorarbeit	Es kann im Rahmen der Möglichkeit eine Methodik beschrieben werden, die für andere Projekte in Zukunft dienlich sein kann.
c) Aufgabe eingrenzen		
Nicht-Ziel(e):	Eine detaillierte Clusteranalyse und vollständige Bewertung und Interpretation von Clusterstrukturen erfolgt erst später in der Bachelorarbeit	

8 Arbeitsgliederung

1. Einleitung

Darstellung der Ausgangslage, Motivation und Zielstellung festlegen. Kontext in Bezug auf Energiewende und wachsenden Bedarf an geothermischen Daten herstellen und Abgrenzung des Praxisprojekt zur Bachelorarbeit festlegen.

2. Theoretische und konzeptionelle Grundlagen

Beschreibung und Erklärung der Fachbegriffe sowie Einführung in grundlegende Prinzipien der datenwissenschaftlichen Aufbereitungen von heterogenen Daten.

3. Einsatzgebiet und Datenbasis

Beschreibung der genutzten Datenquellen, deren Struktur, Verteilung und Feststellung der Heterogenität. Zusammenhang zwischen Geothermie und Data Science herstellen und grundlegende Verknüpfungen der Themengebiete anführen.

4. Untersuchungsdesign und Methodik

Darstellung der konzeptionellen Vorgehensweise zur Datenakquise, Datenbereinigung, Anpassung an das globale Datenschema und Vorbereitung für explorative Datenanalyse. Methodische Beschreibung und Integration mittels Jupyter Notebooks und Python.

5. Datenanalyse und Evaluierung

Durchführung explorativer Analysen zur Untersuchung von Verteilungen, Zusammenhängen und Ausreißern. Statistische Aufarbeitung markanter Werte und Interpretation mittels Reflexion der Datenqualität und schrittweisen erstellten Datenbasis.

6. Konzeption der Datenarchitektur

Entwicklung einer grundlegenden Architektur, welche auf verschiedene Datenquellen angewendet werden kann um ein strukturiertes Vorgehen darzulegen. Überprüfung der Übertragbarkeit dieser Architektur auf differenzierte Anwendungsfälle.

7. Prototypische Umsetzung

Technische Realisierung der erarbeiten Architektur innerhalb von Jupyter Notebooks. Dazu findet eine Implementierung über mehrere Datenquellen hinweg statt. Anzahl der zu integrierenden Datenquellen wird dabei dynamisch im Zuge des Fortschreitens der Arbeit festgelegt.

8. Zusammenfassung und Ausblick

Ergebnisse werden reflektiert und zu einem Poster zusammengetragen. Es wird das angestrebte Ziel mit dem Ist-Stand verglichen und eine Perspektive zur anschließenden Bachelorarbeit geschaffen.

9 Arbeits- und Zeitplan (fettgedruckte Aufgaben sind wichtige Rahmendaten)

Nr.	Aufgabe	Dauer	Termin	Meilen-stein / Termin	Ergebnis
1	Einarbeitung und Literaturrecherche	1 Woche	Ca. 3 Wochen vor Schritt 3	◆	Themensammlung und Eingrenzung der zu den erklärenden Begrifflichkeiten
2	Datenerhebung und Sichtung internatio-naler Quellen	2 Wochen			Grundverständnis für das Thema / Sichtung der Grundlagenliteratur
3	Exposé schreiben und präsentieren	Parallel zu vorherigen 2 Wochen	03.11.2025 bis 21.11.2025	◆	Inhaltliche Ausarbeitung des Themas (dieses Aufgabenblatt / Exposé)
4	Datenbereinigung und Vereinheitlichung	2 Wochen	Ca. 2 Wochen vor Schritt 5		Erster Versuch eine grundlegende Datenbe-reinigung anzustreben
5	Explorative Daten-analyse	1 Woche			Aufbereitete Daten hinsichtlich der Verteilung und des Vorkommens untersuchen
6	Konzeption und Aufbau der Daten-pipeline	1 Woche			Konzept für Architektur der Wrapper erstellen
7	Prototypische Um-setzung in Jupyter Notebooks	2 Wochen		◆	Umsetzung des erstellen Konzepts / der Archi-tektur mit Aufbereitung der Datenbasis
8	Evaluation und Do-kumentation der Ergebnisse	2 Wochen		◆	Auswertung der Ergebnisse und explorativen Datenanalyse
9	Korrektur, Feinschliff und Formatierung	1 Woche	Ca. 1 Woche vor Schritt 11	◆	Druckbereite Arbeit (Endfassung)
10	Druck	2 Tage			Abgabebereite Arbeit
11	Abgabe	1 Tag		◆	Abgabe
12	Vorbereitung mündli-che Prüfung (Kollo-quium)	1 Woche			
13	Mündliche Prüfung (Kolloquium)	1 Tag		◆	Erfolgreicher Abschluss

10 Literaturverzeichnis (Erste recherchierte bzw. für die Arbeit wichtige Quellen)

[1] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ed. Introduction and Framing. In: *Climate Change 2022 - Mitigation of Climate Change: Working Group III Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press; 2023:151-214. https://doi.org/10.1017/9781009157926.003

[2] Statistisches Bundesamt (Destatis). (2025, Juni 26.). *Europäischer Green Deal: Ziele, Daten und Fakten*. https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/GreenDeal/_inhalt.html

[3] Umweltbundesamt. (2025, April 25). *Erneuerbare Energien in Zahlen – Energieverbrauch für fossile und erneuerbare Wärme*. https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energieverbrauch-fuer-fossile-und-erneuerbare-waerme

[4] Bundesverband Geothermie. (2024). *Tiefe Geothermie in Deutschland 2024* [Poster]. https://www.geothermie.de/fileadmin/user_upload/Aktuelles/Geothermie_in_Zahlen/BVG_Poster_Tiefe_Geothermie_2024_web.pdf

[5] Krieger, M., Staubach, S., Forster, H., Frick, C., Dannecker, A., Schindler, M., & Spitzer, K. (2022). Global geothermal industry data collection: A systematic approach. *Geothermics, 104*, 102300. https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2022.102300

[6] Bundesverband Geothermie e. V. (2024, November 13.). *Vulcan Energy: Erste Lithiumproduktion in Optimierungsanlage.* https://www.geothermie.de/aktuelles/nachrichten/news-anzeigen/vulcan-energy-erste-lithium-produktion-in-optimierungsanlage

[7] Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG). (2022, May 30.). *Metastudie zur nationalen Erdwärmestrategie - Ersatz fossiler Brennstoffe im Bereich Raumwärme und Warmwasser durch Geothermie als unverzichtbarer Bestandteil im Energiesektor Ökowärme bis 2045 – Entwicklung des Energiebedarfs für Raumwärme und Warmwasser gespiegelt mit Ausbaupfaden der Geothermie* (Berichts-Nr. OASYS 207685). https://www.geothermie.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Metastudie_Geothermie__LIAG_2022_.pdf

Datenquellen:

[8] REFLECT H2020 Project. (2021). *European Fluid Atlas (EFA)*. European REFLECT Project, Horizon 2020. https://www.reflect-h2020.eu/efa/#form1

[9] Palandri, J. L., Anjos, S. M. C., Manning, D. A. C., et al. (2021). *Global geochemical database for geothermal fluids*. *Earth System Science Data, 13*(11), 4847–4864. https://doi.org/10.5194/essd-13-4847-2021

[10] British Geological Survey (BGS). (2024). *National Geoscience Data Centre: Geothermal Dataset*. https://www2.bgs.ac.uk/nationalgeosciencedatacentre/citedData/catalogue/49b34dca-2726-4eba-a166-b6adddb61cec.html

11 Organisatorisches

Hochschulbetreuer

Erstbetreuer:	Prof. Dr. rer. nat. habil. Konrad Schöbel
Zweitbetreuer:	M. Sc. Johann Karl Holler
Zweitprüfer Präsentation:	Dipl.-Math. Benjamin Schmidt

Ansprechpartner kooperativer Praxispartner

Firma:	Deutsche Telekom AG
Abteilung:	Deutsche Telekom Technik GmbH | PTI 14 | Breitband 2
Anschrift:	Wasserweg 7-9, 54292 Trier

Name:	Luckas	Telefon:	+49 681 8401625
Vorname:	Patrick	E-Mail:	patrick.luckas@telekom.de
Position:	Studienbegleiter	Anschrift:	Mecklenburgring 25, 66121 Saarbrücken

---

Ansprechpartner Hochschulthema Praxisprojekt

Firma:	Deutsche Telekom AG
Abteilung:	Deutsche Telekom Technik GmbH | PTI 14 | Breitband 2
Anschrift:	Wasserweg 7-9, 54292 Trier
Sperrvermerk:	Nein

Name:	Holler	Telefon:	+49 173 9363843
Vorname:	Johann Karl	E-Mail:	Holler@geo.tu-darmstadt.de
Position:	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	Anschrift:	Stephanstraße 5, 64295 Darmstadt

Sonstiges (Unterstützungswünsche Gutachter / offene Fragen etc.):